

Durée : 4H00

Vendredi 13 mars 2026

Calculatrice autorisée

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Pendule simple ($\approx 22\%$ du barème)

Un pendule simple est constitué d'une masse $m = 50g$, fixée à l'extrémité inférieure A d'une tige rigide inextensible OA , de longueur ℓ et de masse négligeable. Ce pendule peut osciller dans un plan vertical, autour d'un axe horizontal (Δ) passant par l'extrémité supérieure O du fil. On écarte le pendule dans le sens négatif de sa position d'équilibre. À un instant $t_0 = 0$, l'abscisse angulaire du pendule est $\theta_0 = -\frac{\pi}{36} \text{ rad}$, et on lance le système dans le sens positif, avec une vitesse v_0 de valeur v_0 (figure 1). À un instant t , l'abscisse angulaire du pendule est noté θ .

Données : intensité de pesanteur : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

Partie A : Etude sans frottements

On néglige les frottements de l'air et ceux au niveau de l'axe Δ .

- 1- En appliquant le principe fondamental de la dynamique, établir l'équation différentielle de ce pendule.
- 2- Déterminer la solution complète $\theta(t)$ en faisant l'approximation des petits angles.
- 3- Quelle est la période propre T_0 du pendule ? Calculer la longueur ℓ nécessaire pour avoir une période $T_0 = 1,00 \text{ s}$.
- 4- Déterminer l'expression du travail du poids $W(\vec{P})$ en fonction de $\theta(t)$, θ_0 , m , g et ℓ .
- 5- En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, retrouver l'équation différentielle établie en Q1.

Partie B : Position d'équilibre

Le plan horizontal contenant A_0 , position d'équilibre de A , comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur

- 6- A partir de l'expression $\vec{P} = -\overrightarrow{grad} E_p$, montrer que l'énergie potentielle a pour expression : $E_p = mg\ell (1 - \cos \theta)$
- 7- Tracer $E_p(\theta)$ sur l'intervalle $\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.
- 8- Quelles sont les positions d'équilibre ? Discuter de leur stabilité.

Partie C : Forces de frottement

En réalité, le pendule est soumis à une force de frottement. On répète l'expérience précédente avec de nouvelles conditions initiales. Un système approprié montre l'évolution de l'angle θ du pendule en fonction du temps sur la figure 2.

- 9- Quel est le régime des oscillations ?
- 10- Calculer l'énergie mécanique du système (pendule, Terre) à $t = 4 \text{ s}$ en utilisant la courbe de la figure 2.
- 11- Déduire la puissance moyenne perdue par le système (pendule, Terre) entre $t_0 = 0 \text{ s}$ et $t = 4 \text{ s}$.

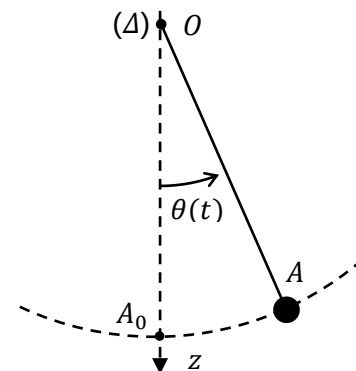


Figure 1 – Pendule simple

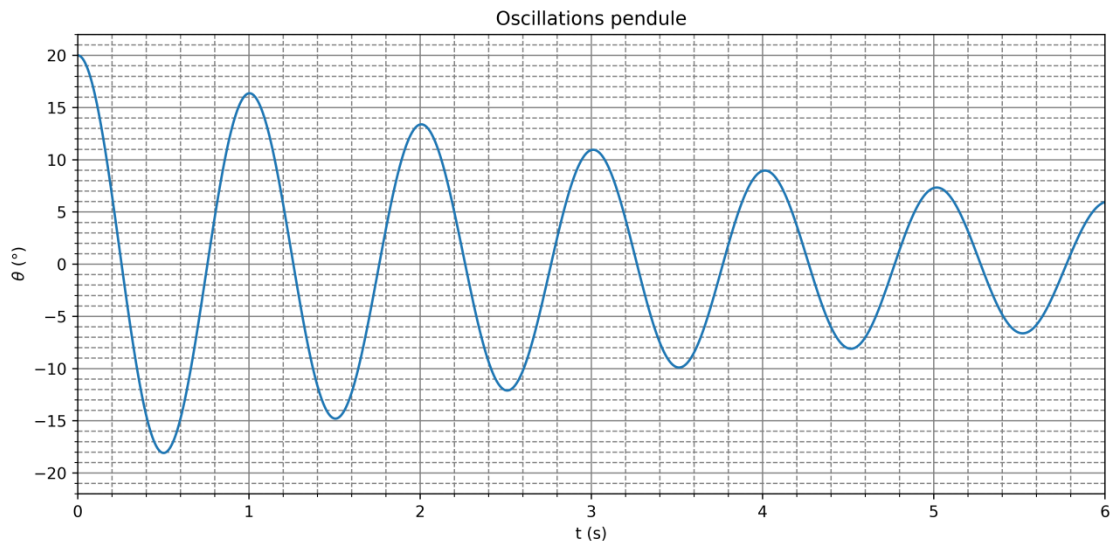


Figure 2 – Evolution de l'angle $\theta(t)$

Exercice 2 : Dispersion des pollens ($\approx 25\%$ du barème)

Les grains de pollen, libérés par les parties mâles de la plante, permettent la fécondation de la partie femelle et donc la reproduction de la plante. Ils peuvent être transportés par certains insectes ou tout simplement par le vent. Dans le deuxième cas, la détermination de la vitesse de sédimentation des grains de pollen, c'est-à-dire la vitesse limite qu'ils atteignent en chutant dans l'air, est nécessaire pour évaluer la distance à laquelle ils peuvent être transportés dans l'atmosphère. Ceci permet de suivre et contrôler la dispersion des espèces, mais aussi de mieux évaluer les risques sanitaires liés aux allergies.

Données numériques utiles

Norme de l'accélération de la pesanteur

$$g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$$

Viscosité dynamique de l'air à 20°C et 1 bar

$$\eta = 1,8 \times 10^{-5} \text{ Pa.s}$$

Masse volumique de l'air à 20°C et 1 bar

$$\rho_a = 1,2 \text{ kg.m}^{-3}$$

Masse volumique de l'eau liquide

$$\rho_e = 1,0 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$$

Masse molaire de l'eau

$$M_e = 18 \text{ g.mol}^{-1}$$

• Partie A : Vitesse de sédimentation

On considère un grain de pollen sphérique, de rayon r_p et de masse volumique ρ_p , qui tombe dans l'air de masse volumique ρ_a et de viscosité dynamique η , en l'absence de vent. Dans ce cas, la force de trainée $\vec{f}$ associée aux frottements de l'air peut être modélisée par la loi de Stokes, de sorte que $\vec{f} = -6\pi\eta r_p \vec{v}$.

On note $\vec{g} = -g\vec{e}_z$ l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, avec $\vec{e}_z$ le vecteur unitaire orienté verticalement vers le haut. L'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Donnée : Volume d'une sphère $V = \frac{4}{3}\pi r_p^3$

- 1- En admettant que les grains de pollen sont essentiellement constitués d'eau, justifier qu'il est possible de négliger la poussée d'Archimède devant le poids des grains.
- 2- On note $\vec{v}(t) = v(t)\vec{e}_z$. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $v(t)$ d'un grain de pollen.
- 3- Mettre cette équation différentielle sous forme canonique pour faire apparaître un temps caractéristique τ et la vitesse de sédimentation v_s , définie comme la norme de la vitesse atteinte en régime permanent : $v_s = \lim_{t \rightarrow \infty} \|\vec{v}(t)\|$

Exprimer τ et montrer que la vitesse de sédimentation s'écrit

$$v_s = \frac{2r_p^2 \rho_p g}{9\eta}$$

Le document 1 donne le protocole utilisé pour la mesure de la vitesse de sédimentation de grains de pollen de maïs de masse volumique $\rho_p \approx 1,2 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$, transposable à des pollens issus d'arbres (Aylor et al., 2002).

Document 1 – Vitesse de sédimentation

Source : Settling speed of corn (*Zea mays*) pollen, D. E. Aylor, 2002.

Les mesures de vitesse de sédimentation v_s dans l'air immobile sont réalisées en chronométrant la durée de chute de grains de pollen dans un tube de décantation. Le diamètre intérieur du tube est de $0,02 \text{ m}$ et sa longueur de $2,4 \text{ m}$. Des grains de pollen sont disposés au dessus du tube sur une fine feuille d'aluminium, percée en son centre d'un trou d'épingle (de diamètre $\sim 0,2 \text{ mm}$). Les mesures sont réalisées dans une pièce sombre. Les grains de pollen sont illuminés pendant leur chute par le dessous avec un éclairage à fibre optique. Le faisceau lumineux quasi-parallèle est centré et aligné avec l'axe du tube de décantation, orienté verticalement. La source lumineuse est située à $\sim 0,5 \text{ m}$ du tube. Le gradient vertical de température dans la pièce est stable en raison de la convection naturelle. La combinaison d'un gradient stable de température, de l'utilisation d'un tube fermé par le dessus (à l'exception du trou d'épingle) et de faible diamètre élimine toute convection dans le tube.

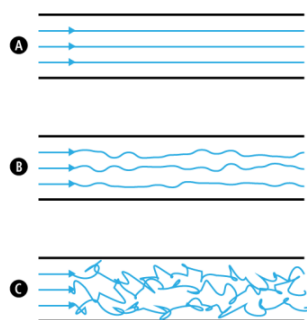
Cette absence de mouvement d'air dans le tube a été vérifiée en introduisant une petite bouffée de fumée (d'un bâton d'encens) dans le tube et en vérifiant qu'il restait stationnaire, ne montant ni ne descendant dans le tube. La fumée est restée stationnaire et visible pendant plusieurs minutes avant de se dissiper par diffusion. Ceci fut répété quelques fois sans qu'aucune convection ne soit détectable.

Chaque détermination de v_s est faite de la manière suivante. On tapote l'extérieur du tube pour causer la chute d'un petit nombre de grains de pollen à travers le trou d'épingle du dessus du tube. On chronomètre ensuite le temps nécessaire au pollen pour chuter d'une distance de $1,0 \text{ m}$. Le repère pour le lancement du chronométrage se situe à $0,4 \text{ m}$ sous le trou d'épingle, bien en dessous de la région où les grains accélèrent, contenue dans une zone de moins de $0,05 \text{ m}$ sous le trou. [...]

Des valeurs de v_s allant de 21 cm.s^{-1} pour des grains de pollen de $76 \mu\text{m}$ à $80 \mu\text{m}$ de diamètre, à 32 cm.s^{-1} pour des grains de $103 \mu\text{m}$ à $106 \mu\text{m}$ ont ainsi été mesurées.

4- En choisissant une taille de pollen, proposer une évaluation numérique de v_s . Est-ce cohérent avec les valeurs de v_s du document 1 ?

Il existe deux types d'écoulement : laminaire ou turbulent. Lorsque les lignes courant sont stationnaires, l'écoulement est laminaire. Au contraire, si les lignes de courant ne sont plus identifiables, l'écoulement est turbulent.



A : laminaire
B : transitoire
C : turbulent

Le nombre de Reynolds noté Re est une grandeur adimensionnée permettant de savoir si un écoulement est laminaire ou turbulent :

$$Re = \frac{\rho D v}{\eta}$$

ρ : masse volumique du fluide (kg.m^{-3}) ; D : diamètre du pollen (m) ; v : vitesse d'écoulement ;
 η : viscosité du fluide (Pa.s)

Si $Re < 2000$: écoulement laminaire et si $Re > 2000$: écoulement turbulent

- 5- La loi de Stokes, utilisée pour modéliser les frottements, est valable si l'écoulement de l'air autour des grains lors de leur chute est laminaire. Vérifier que cette hypothèse est valide.

Le graphe de la **figure 3** représente l'évolution de la vitesse de sédimentation v_s en fonction du rayon des grains de pollen au carré r_p^2 .

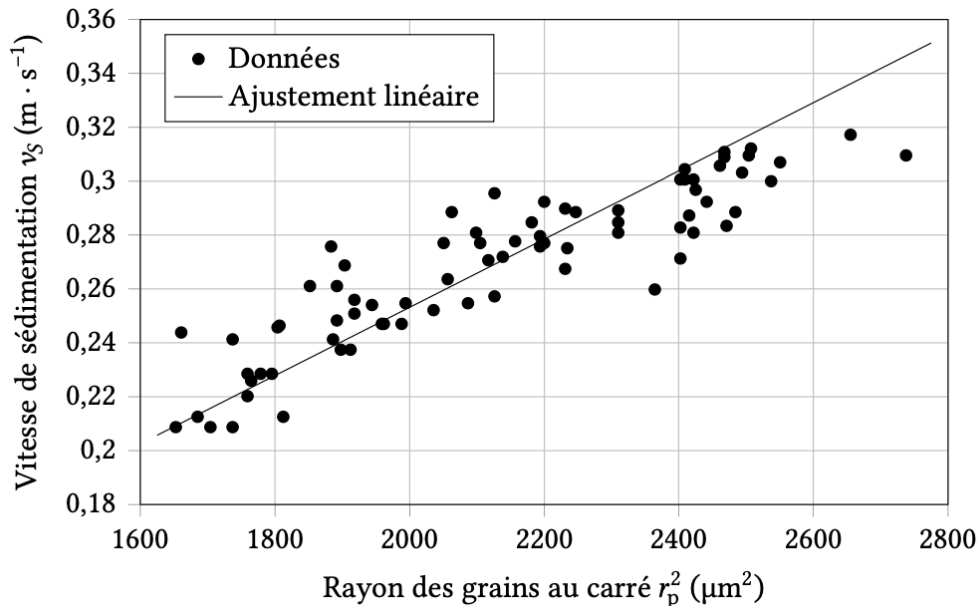


Figure 3 – Vitesse de sédimentation v_s des grains de pollen de maïs (Aylor et al., 2002) en fonction du carré de leur rayon r_p . Le coefficient directeur de l'ajustement linéaire $v_s(r_p^2) = ar_p^2$ réalisé avec Python est $a = (126,6 \pm 8,5) \times 10^6 \text{ m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.

- 6- Justifier que, si les mesures sont en accord avec le modèle, la courbe $v_s = f(r_p^2)$ est une droite passant par l'origine. Donner l'expression et la valeur de son coefficient directeur.
- 7- Le coefficient directeur obtenu par ajustement linéaire est-il en accord avec les données expérimentales ? On justifiera la réponse par le calcul du z-score. Discuter la pertinence de l'ajustement linéaire réalisé (**figure 3**).
- 8- Les auteurs de l'article adoptent une modélisation plus fine des frottements de l'air et obtiennent

$$v_s^2 = \frac{8\rho_p r_p g}{3\rho_a C_x(\text{Re})} \quad \text{où} \quad C_x(\text{Re}) = 24\text{Re}^{-1}(1 + 0,158\text{Re}^{2/3})$$

et où Re est le nombre de Reynolds. Le coefficient $C_x(\text{Re})$ est appelé coefficient de traînée. Évaluer numériquement le terme correctif $0,158\text{Re}^{2/3}$ et montrer que l'on retrouve l'expression de la vitesse de sédimentation obtenue précédemment en le négligeant. Commenter.

● Partie B : Mesure de masse

La vitesse de sédimentation des grains de pollen dépend directement de leur masse volumique. Il est donc important de la connaître avec précision. La mesure du volume des grains peut être réalisée au microscope en mesurant leur diamètre.

La mesure de leur masse, de l'ordre de quelques nanogrammes à quelques centaines de nanogrammes, est toutefois plus délicate. En effet, les meilleures balances classiques actuelles atteignent des résolutions de l'ordre du dixième de milligramme. On passe ainsi habituellement par la pesée d'un échantillon de pollen, dont on évalue le nombre de grains par comptage dans un faible volume connu de solution dispersée obtenue à partir de l'échantillon (hémocytométrie).

On s'intéresse ici à une méthode alternative, qui repose sur l'utilisation d'un micro-oscillateur mécanique. Le comportement de ce système est bien décrit par un ensemble masse-ressort, composé d'un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 . La masse M supposée ponctuelle, astreinte à se déplacer sur un axe (Ox) horizontal, n'est soumise qu'à la force de rappel du ressort.

- 9- Lorsque le ressort est au repos, la masse est située à l'origine du repère. Représenter la situation sur un schéma puis établir l'équation différentielle vérifiée par la position $x(t)$ de la masse.

10- Exprimer la fréquence propre f_0 des oscillations de la masse en fonction des paramètres du problème.

Pour déterminer la masse m d'un grain de pollen, on le dépose sur la masse M .

11- Exprimer la nouvelle fréquence f à laquelle oscille le système. La comparer à celle de l'oscillateur à « vide ».

12- En pratique la masse m est très faible devant la masse M de l'oscillateur, de sorte que $m \ll M$. Par un développement limité au premier ordre en m/M , exprimer le déplacement relatif en fréquence, défini comme

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{f - f_0}{f_0}$$

13- Pour certains dispositifs, il est possible de mesurer des déplacements relatifs en fréquence de l'ordre de $\pm 50 \times 10^{-6}$. En déduire la masse de l'oscillateur nécessaire pour peser un grain de pollen de 10 ng .

Exercice 3 : Quelques mouvements du Blue Fire ($\approx 13\%$ du barème)

Le *Blue Fire* est l'une des montagnes russes du parc d'attraction Europa-Park, situé à Rust, en Allemagne. Elle est en service depuis le 4 avril 2009. Le nom de l'attraction a été choisi en référence à la couleur de la flamme émise par la combustion du gaz naturel, vecteur énergétique important.



Figure 4 – Vue d'ensemble du *Blue Fire*

Cette montagne russe fait partie de la famille des montagnes russes lancées (*launched coaster*) : en effet, l'accélération principale du train a lieu dans la zone de départ, à l'aide d'une longue zone accélératrice rectiligne par un accélérateur linéaire synchrone, puis attaque des figures variées (virage en fer à cheval, loopings, vrilles).

Tous les mouvements seront décrits dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Une fois accéléré, le train aborde la première figure, représentée sur la **figure 5**.

Données

- Accélération de la pesanteur : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$
- Données sur le *Blue Fire* :
 - × Accélération moyenne du train pendant la phase d'accélération : $a = 1,15g$
 - × Durée de la phase d'accélération : $t_a = 2,5 \text{ s}$
 - × Hauteur maximale de la première figure (« fer à cheval ») par rapport à la zone de lancement : $h = 37 \text{ m}$
 - × Rayon du looping $R = 15 \text{ m}$
 - × Masse totale d'un train et de ses passagers : $m = 10 \text{ tonnes}$
 - × Durée entre deux lancers successifs : $\Delta t = 2 \text{ min } 30 \text{ s}$

- 1- En vous appuyant sur les informations à votre disposition dans les données, justifier clairement que le train peut a priori franchir cette première figure. On explicitera les hypothèses adoptées et les lois utilisées.

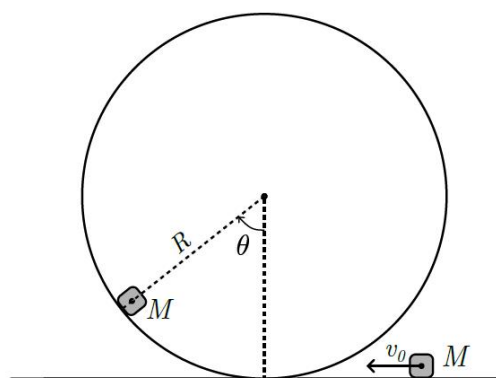


Figure 5 – La première figure : le « fer à cheval »

Juste après cette première figure, le train aborde un looping. On cherche à estimer à l'aide d'un modèle le temps mis par le train pour effectuer le looping. Pour cela, on va réduire l'étude du mouvement du train à celui de son centre de gravité, et on modélisera sa trajectoire par une trajectoire circulaire de rayon R . Cela revient donc à étudier le mouvement d'un point matériel M confondu avec G . On suppose dans ce modèle que l'action des rails sur M est normale aux rails pendant tout le mouvement, et on négligera tous les frottements. Au moment d'aborder le looping, le train possède la vitesse $v_0 = 27 \text{ m.s}^{-1}$ orientée comme sur la **figure 6**. On prendra $\theta(t = 0) = 0$.



looping réel



modélisation

Figure 6 – Paramétrage du mouvement pour le looping

- 2- Reproduire le schéma simplifié du looping sur votre copie, et y représenter en M la base polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$. Établir l'expression du vecteur accélération de M dans la base polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$. On l'exprimera en fonction de $v = \|\vec{v}\|$, $\dot{v}$ et R .
- 3- Sur le schéma de la question précédente, représenter qualitativement le vecteur accélération de M pour $\theta = \pi/2$, $\theta = \pi$ et $\theta = 3\pi/2$. On justifiera la construction.
- 4- Établir l'équation différentielle liant $\ddot{\theta}$ à g , R et θ au cours du looping. Peut-on déterminer $\theta(t)$ de manière analytique (c'est-à-dire « à la main ») facilement à partir de cette équation ? Pourquoi ?

Pour estimer le temps nécessaire à la réalisation complète du looping, on propose de résoudre cette équation différentielle par un programme python utilisant la fonction `odeint` de la bibliothèque `scipy.integrate` dont la spécification simplifiée est fournie à la fin de l'exercice.

```
1 import numpy as np
```

```

2  from scipy.integrate import odeint
3
4  R=15 # Rayon en m
5  g=9.81 #accélération de la pesanteur en m/s^2
6  v0=27 # vitesse initiale en m/s
7  tabt=np.linspace (0 ,8 ,1000) # tableau des temps
8
9  def equation(X,t):
10     (x, dx)=X
11     return [...,...]
12
13  theta0=0 # Angle initial
14  dtheta0=... # Vitesse angulaire initiale
15  res=odeint (...)

```

- 5- Recopier en les complétant sur votre copie les lignes à partir de la ligne 9 pour que le programme calcule et affecte à res la solution de l'équation différentielle déterminée à la question précédente.

En exécutant ce programme, on obtient le graphe suivant pour $\theta(t)$:

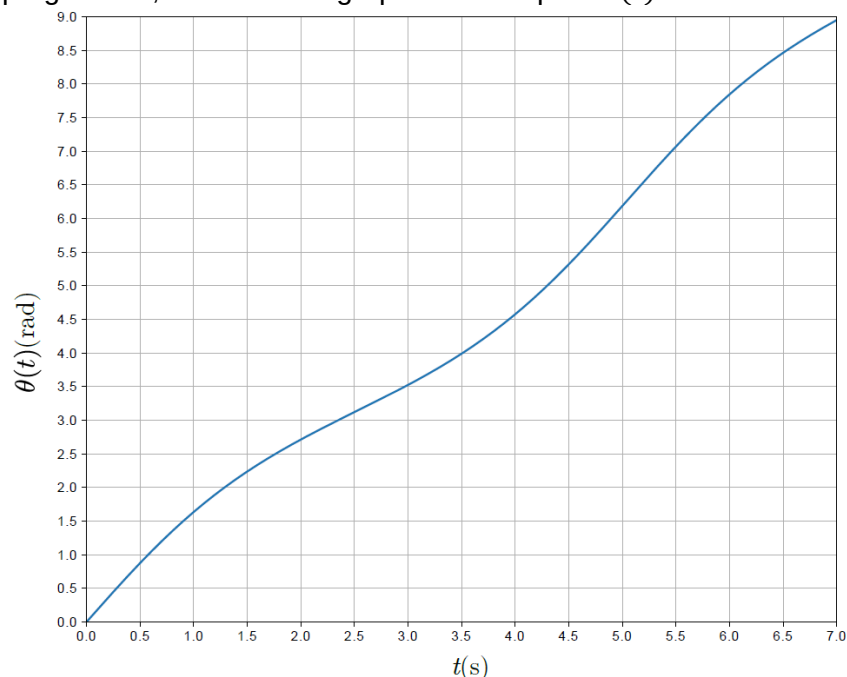


Figure 7 – Courbe de $\theta(t)$ obtenue par simulation numérique

- 6- En déduire la valeur numérique du temps nécessaire pour effectuer le looping.

`odeint(func,X0,t)`

Paramètres d'entrée :

func : fonction de X et du temps t qui renvoie la dérivée $\dot{X} = [\dot{x}, \dot{x}]$ du vecteur d'état $X = [x, \dot{x}]$ à l'instant t sous forme d'une liste à 2 éléments.

$X0$: vecteur condition initiale $X(t = 0) = [x(t = 0), \dot{x}(t = 0)]$

t : tableau des temps pour lesquels la fonction doit calculer les valeurs de $X(t)$.

Valeur de retour :

Renvoie un tableau contenant les valeurs de $X(t)$

Exercice 4 : Densimétrie du moût ($\approx 17\%$ du barème)

Indispensable au maître de chai, le densimètre est un appareil de mesure destiné à mesurer la masse volumique du moût tout au long de sa fermentation. Alors que les sucres se transforment en alcool, la masse volumique du moût diminue. Suivre cette évolution quotidiennement permet au vinificateur de contrôler le processus de fermentation, d'intervenir en cas de besoin et de décider du moment optimal pour procéder au décuage.

Le mustimètre (**figure 9**) est l'outil traditionnel encore le plus largement utilisé aujourd'hui. Il consiste en un cylindre creux, lesté et gradué que l'on plonge dans une éprouvette remplie de moût et qui s'y enfonce plus ou moins selon sa densité. On lit directement la densité sur la graduation au niveau de la surface du liquide.

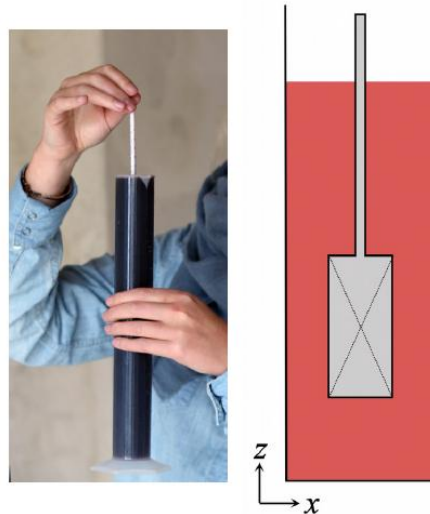


Figure 8 (à gauche) – Prise de densité d'un vin (source : Wikipedia)

Figure 9 (à droite) – Schéma d'un mustimètre partiellement immergé dans du vin

Le densimètre électronique (**figures 10 et 11**) est un appareil plus moderne, fiable et rapide, bien que plus coûteux. Son principe de fonctionnement est basé sur la mesure de la fréquence propre de vibration d'un tube en forme de boucle appelé « diapason » dans lequel on injecte le fluide à étudier ($2a_2/2b_3$ **figure 11**), fréquence qui dépend notamment de la masse volumique du fluide injecté.



Figure 10 (à gauche) – Densimètre électronique (source : Wikipedia)

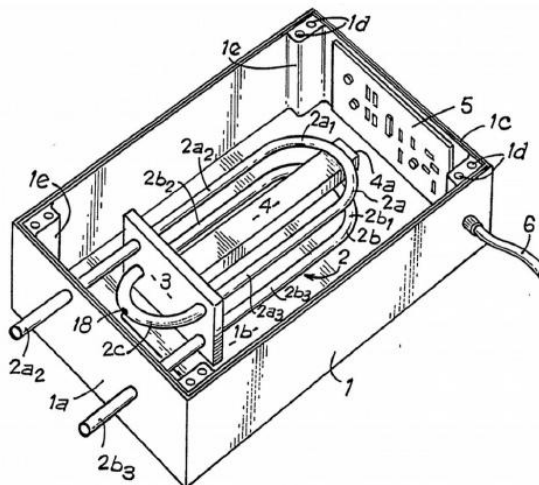


Figure 11 (à droite) – Capteur à vibration (source : Georges Duverd, brevet WO 90/12306)

Dans cet exercice, on modélise les vibrations du diapason du capteur du densimètre électronique et on détaille le principe de la mesure de masse volumique avec cet appareil.

Pour modéliser le mouvement de vibration du diapason, on considère le système masse-ressort schématisé **figure 12**. Une enceinte creuse de masse m_e est liée à un ressort de raideur k et de

longueur à vide l_0 . Cette enceinte contient un volume V du fluide (air, eau, moût, vin...) dont on cherche à mesurer la masse volumique ρ . Elle est supposée glisser sans frottement sur une surface horizontale et évolue dans un champ de pesanteur $\vec{g}$. Le système, constitué de l'enceinte et du fluide qu'elle contient, est assimilé à un point matériel M de masse m . L'étude mécanique du problème est réalisée dans le référentiel terrestre suppose galiléen auquel on associe un repère cartésien plan (Oxz) avec O l'extrémité fixe du ressort.

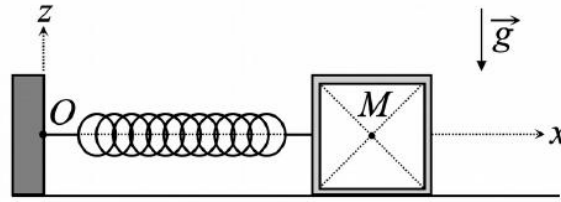


Figure 12 – Système masse-ressort modélisant les vibrations du diapason

- 1- Exprimer la masse m du système en fonction de m_e , ρ et V .
- 2- Etablir l'équation différentielle sous forme canonique vérifiée par l'abscisse x repérant la position de M . On définira une pulsation propre ω_0 .
- 3- Montrer alors que la masse volumique du fluide contenu dans l'enceinte peut se mettre sous la forme : $\rho = A \times T_0^2 - B$, où T_0 est la période propre d'oscillation du système, A et B des constantes, indépendantes du fluide présent dans l'enceinte, qu'on exprimera en fonction de m_e , V et k .

Dans le capteur à vibration équipant les densimètres électroniques, le diapason est mis en vibration par une excitation électromagnétique sinusoïdale de pulsation ω . Pour en rendre compte, on considère maintenant que le point M est soumis à une force supplémentaire :

$$\vec{F} = F_{ex} \cos(\omega t) \vec{u}_x$$

avec F_{ex} une constante homogène à une force. On étudie alors les oscillations forcées de l'oscillateur harmonique. A cette équation, on recherchera une solution particulière de la forme :

$$x(t) = X \cos(\omega t + \varphi)$$

- 4- Donner la nouvelle expression de l'équation différentielle. En déduire l'expression de l'amplitude complexe $\underline{X}$ de $x(t)$ en fonction de F_{ex} , m , ω et ω_0 .
- 5- En déduire les valeurs de X et de φ . On distinguera les cas $\omega < \omega_0$ et $\omega > \omega_0$.
- 6- Discuter du comportement du système quand il est excité à une pulsation proche de sa pulsation propre. Identifier les insuffisances du modèle proposé.

Avant d'utiliser le densimètre électronique, il est nécessaire de procéder à son étalonnage, ce qui revient à déterminer précisément les valeurs des constantes A et B . Pour cela, on utilise deux fluides de référence dont on connaît avec précision les masses volumiques à une température donnée. On obtient, à 20°C , les résultats regroupés dans le **tableau 1** ci-dessous.

Fluide	Eau pure	Air sec
Masse volumique	$\rho_1 = 984,7 \text{ kg.m}^{-3}$	$\rho_2 = 1,204 \text{ kg.m}^{-3}$
Période propre	$T_1 = 972,0 \mu\text{s}$	$T_2 = 707,8 \mu\text{s}$

Tableau 1 – Etalonnage du densimètre électronique

- 7- Exprimer les constantes A et B à partir des grandeurs ρ_1 , ρ_2 , T_1 et T_2 . Montrer, par le calcul, que $A = 2,216 \times 10^9 \text{ kg.m}^{-3}.\text{s}^{-2}$ et $B = 1109 \text{ kg.m}^{-3}$.

Maintenant que le densimètre électronique est étalonné, on peut l'utiliser pour mesurer la densité du moût après fermentation. Cette mesure permet, à l'aide de la table fournie dans les données d'évaluer le titre alcoométrique volumique du futur vin. On a reproduit sur la **figure 13** ci-dessous, la réponse fréquentielle du diapason à l'excitation imposée par le densimètre, c'est-à-dire la courbe représentant l'amplitude des oscillations forcées en fonction de la fréquence d'excitation.

- 8- Evaluer le titre alcoométrique volumique du vin susceptible d'être obtenu avec le moût testé en détaillant les étapes de la résolution.

Données utiles :

Titre alcoométrique volumique :

Le titre alcoométrique volumique (TAV), aussi appelé degré alcoolique, est la proportion volumique d'éthanol dans une boisson alcoolisée. C'est le rapport, exprime en %vol, du volume d'éthanol contenu dans le mélange au volume total du mélange, à la température de 20°C.

Table de correspondance d'alcoométrie volumique :

TAV (%vol)	ρ (kg.m ⁻³)	TAV (%vol)	ρ (kg.m ⁻³)	TAV (%vol)	ρ (kg.m ⁻³)
0	998,2	5,0	991,1	10,0	984,7
0,5	997,4	5,5	990,4	10,5	984,1
1,0	996,7	6,0	989,7	11,0	983,5
1,5	996,0	6,5	989,1	11,5	982,9
2,0	995,2	7,0	988,4	12,0	982,3
2,5	994,5	7,5	987,8	12,5	981,8
3,0	993,8	8,0	987,2	13,0	981,2
3,5	993,1	8,5	986,5	13,5	980,6
4,0	992,4	9,0	985,9	14,0	980,1
4,5	991,7	9,5	985,3	14,5	979,5

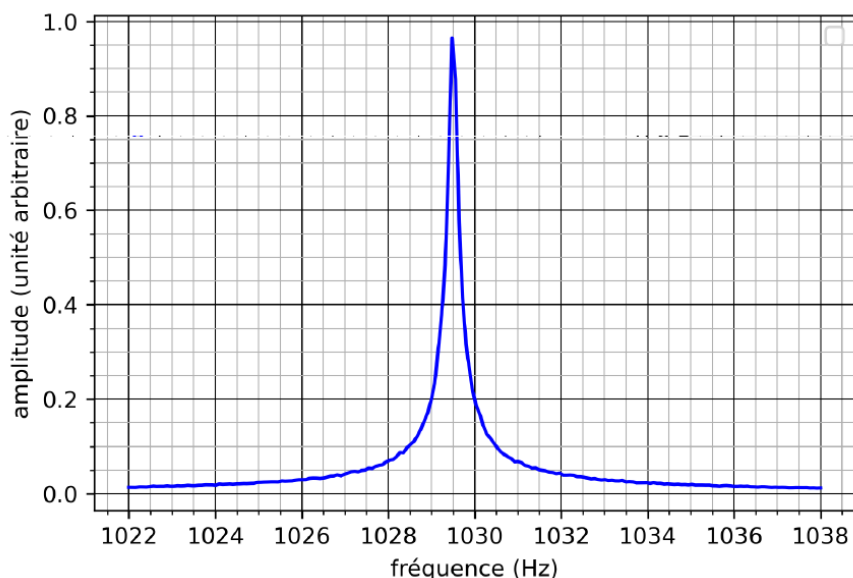


Figure 13 – Réponse fréquentielle du diapason contenant du mout

Exercice 5 : Sécurisation de la zone d'arrivée d'un toboggan aquatique (≈ 23 % du barème)

Dans tout ce qui suit, on s'intéresse à un enfant modélisé par un point matériel M , de masse $m = 50 \text{ kg}$, qui glisse sur un toboggan dont le schéma est donné en **figure 14**.

L'enfant se laisse glisser sur le toboggan depuis le point A d'altitude $H = 21,0 \text{ m}$ sans vitesse initiale. Il termine sa glissade au point B d'altitude $h = 1,0 \text{ m}$ avec une vitesse horizontale qui lui permet d'atteindre un point C à la surface de l'eau de la piscine. Une discussion s'engage lors de la conception du toboggan pour savoir dans quelle zone de la piscine il faudra interdire les baigneurs pour éviter toute collision avec l'enfant qui arrive dans la piscine.

Par la suite, on prendra $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$. On suppose tout d'abord qu'un filet d'eau annule les frottements de l'enfant sur toute la longueur $L = 37,5 \text{ m}$ de la piste du toboggan.

- 1- Exprimer, puis calculer le travail $W_{AB}(\vec{P})$ du poids de l'enfant lors de cette descente de A vers B .
- 2- Démontrer le théorème de la puissance cinétique et de l'énergie cinétique.

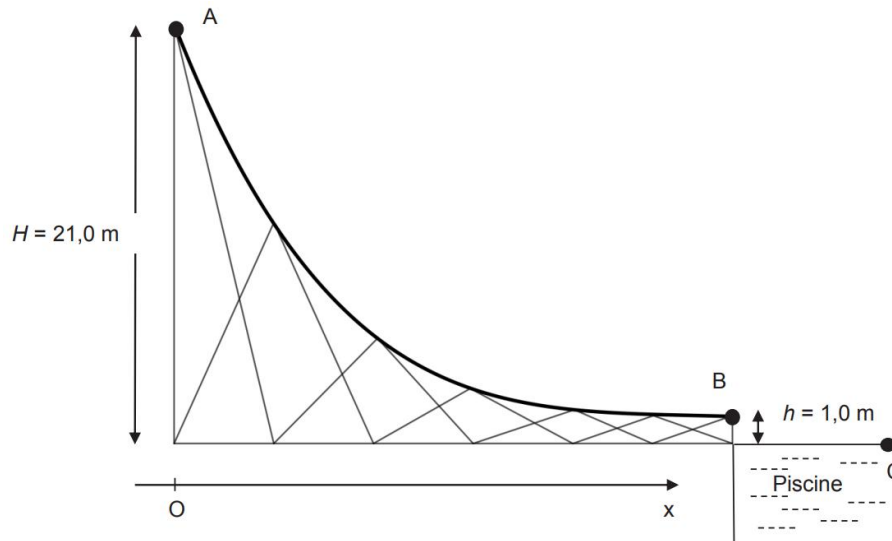


Figure 14 – Schéma d'implantation du toboggan par rapport à la piscine

- 3- Appliquer ce théorème à l'enfant qui glisse sans frottement entre les points *A* et *B* et en déduire l'expression de la vitesse $v_{B_sans_frottement}$ atteinte au point *B* en fonction des données.

Donner la valeur de $v_{B_sans_frottement}$.

En réalité, les frottements existent et la vitesse au point *B*, horizontale, vaut $v_B = 10 \text{ m.s}^{-1}$.

- 4- Donner l'expression du travail élémentaire de la force de frottement $\delta W(\vec{F})$ pour en déduire une expression du travail $W_{AB}(\vec{F})$ sur le trajet *AB*, en supposant la force de frottement de norme *F* constante sur le trajet.

- 5- Déduire ainsi la norme *F* de la force de frottement.

On s'intéresse maintenant à la localisation du point de chute *C* dans l'eau avec une vitesse horizontale en *B*, $v_B = 10 \text{ m.s}^{-1}$. Le mouvement de l'enfant dans l'air est supposé sans frottements. On rappelle que la hauteur entre *B* et *C* vaut $h = 1,0 \text{ m}$.

- 6- En détaillant votre raisonnement, exprimer, puis calculer la distance horizontale *d* depuis *B* parcourue par l'enfant lorsqu'il arrive au contact avec l'eau au point *C*.

Lorsqu'il arrive dans l'eau au point *C*, l'enfant, toujours assimilé à un point matériel *M* de masse *m*, subit une force de frottement fluide $\vec{F}'$ telle que $\vec{F}' = -k\vec{v}$. On s'intéresse uniquement à la composante horizontale $v_x(t)$ de la vitesse $\vec{v}$ de l'enfant dans l'eau.

- 7- Montrer que cette composante horizontale de vitesse $v_x(t)$ répond à l'équation différentielle :

$$\frac{dv_x}{dt} + \frac{v_x}{\tau} = 0 \quad \text{avec comme condition initiale } v_x(0) = v_B$$

Donner l'expression du temps caractéristique de ralentissement τ .

Une analyse vidéo a permis d'obtenir en **figure 15** la courbe d'évolution de $v_x(t)$ qui confirme l'existence d'une force de frottement.

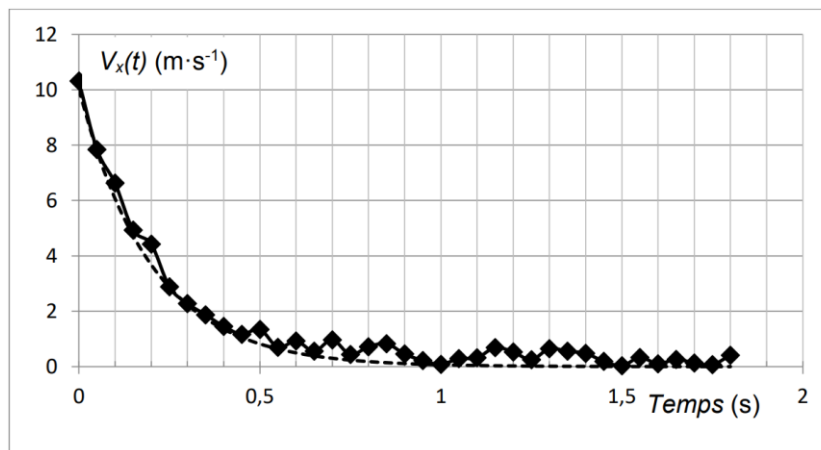


Figure 15 – Évolution de la composante horizontale de la vitesse, $v_x(t)$, en fonction du temps

- 8- Proposer un modèle mathématique pour cette courbe dans le cadre de l'hypothèse précédente sur l'expression de la force de frottement.
- 9- En déduire alors graphiquement, en estimant la valeur de k , coefficient de force de frottement fluide.
- 10- Déterminer la distance horizontale, notée d' et mesurée à partir du point C , parcourue sous l'eau par le point M . Conclure vis-à-vis des consignes de sécurité de la piscine.